

误差理论与数据处理试卷（三）

一、填空题答案

1、 单峰性、有界性、对称性、抵偿性；抵偿性。

2、 4.510， 6.379。

3、 -0.002 ， 实验对比， 0.002 ， 10.004 。

4、 绝对， 相对。

5、 $50\mu\Omega$ ， B， 8。

6、

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} -5.6 \\ 8.1 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

7、 31.5。

二、选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B、F	C	C	A	B	C	D	D

三、判断题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
错	对	错	错	错	对	对	错	错	错

四、计算题答案

1、记频数为 p_i ，则

$$\bar{R} = \frac{\sum p_i R_i}{\sum p_i} = 1215.06\Omega.$$

频数总和 $N = 200$ ，单次测量标准差为

$$s = \sqrt{\frac{\sum p_i (R_i - \bar{R})^2}{N - 1}} = \sqrt{\frac{509.28}{199}} = 1.600\Omega.$$

平均值的标准差为

$$s_{\bar{R}} = s/\sqrt{N} = 1.600/\sqrt{200} = 0.113\Omega.$$

2、放大率最可信赖值为

$$D = f_1/f_2 = 19.80/0.800 = 24.75.$$

灵敏系数为

$$c_1 = \frac{\partial D}{\partial f_1} = \frac{1}{f_2} = 1.25, \quad c_2 = \frac{\partial D}{\partial f_2} = -\frac{f_1}{f_2^2} = -30.94.$$

由 f_1 引起的不确定度分量为

$$u_1 = |c_1|\sigma_1 = 1.25 \times 0.10 = 0.125.$$

由 f_2 引起的不确定度分量为

$$u_2 = |c_2|\sigma_2 = 30.94 \times 0.005 = 0.155.$$

放大率 D 的标准不确定度为

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{0.125^2 + 0.155^2} = 0.199.$$

有效自由度按 Welch-Satterthwaite 公式估计为

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{u_1^4/8 + u_2^4/4} \approx 9.$$

当 $P = 95\%$ 时，取 $t_{0.05}(9) = 2.26$ ，故

$$U_{95} = 2.26 \times 0.199 = 0.45.$$

所以可写为 $D = 24.75 \pm 0.45$ ， $P = 95\%$ 。

3、 设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 4 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 5.1 \\ 1.1 \\ 7.4 \\ 5.9 \end{bmatrix}.$$

则

$$A^T A = \begin{bmatrix} 22 & 1 \\ 1 & 19 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{417} \begin{bmatrix} 19 & -1 \\ -1 & 22 \end{bmatrix}.$$

最小二乘估计为

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L = \begin{bmatrix} 2.08 \\ 0.95 \end{bmatrix}.$$

按原题答案取两位小数计算残差：

$$v_1 = 5.1 - (2 \times 2.08 + 0.95) = -0.01,$$

$$v_2 = 1.1 - (2.08 - 0.95) = -0.03,$$

$$v_3 = 7.4 - (4 \times 2.08 - 0.95) = 0.03,$$

$$v_4 = 5.9 - (2.08 + 4 \times 0.95) = 0.02.$$

故

$$\sum v_i^2 = 23 \times 10^{-4}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{23 \times 10^{-4}}{4 - 2}} = 0.034.$$

由 $d_{11} = 19/417 = 0.046$, $d_{22} = 22/417 = 0.053$, 得

$$\sigma_x = 0.034\sqrt{0.046} = 0.007, \quad \sigma_y = 0.034\sqrt{0.053} = 0.008.$$

4、 设经验公式为 $\hat{y} = b_0 + bx$ 。由数据得

$$\sum x_i = 180, \quad \sum y_i = 692, \quad \sum x_i^2 = 3450, \quad \sum y_i^2 = 49470, \quad \sum x_i y_i = 13032.$$

因此

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 18, \quad \bar{y} = 69.2, \\ l_{xx} &= \sum x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum x_i \right)^2 = 210, \quad l_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum y_i \right)^2 = 1583.6, \\ l_{xy} &= \sum x_i y_i - \frac{1}{n} \left(\sum x_i \right) \left(\sum y_i \right) = 576.0.\end{aligned}$$

回归系数为

$$b = l_{xy}/l_{xx} = 2.74, \quad b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 19.8.$$

故经验公式为

$$\hat{y} = 19.8 + 2.74x.$$

方差分析：

$$U = bl_{xy} = 1578.24, \quad Q = l_{yy} - U = 5.36, \quad S = l_{yy} = 1583.6.$$

来源	平方和	自由度	方差	F
回归	$U = 1578.24$	1	—	—
残余	$Q = 5.36$	8	$Q/8 = 0.67$	$F = 1578.24/0.67 = 2356$
总计	$S = 1583.6$	9	—	—

因为

$$F = 2356 > F_{0.01}(1, 8) = 11.26,$$

所以回归方程在 0.01 水平上高度显著。